2024 年度「地域情報 PBL」最終報告書
指導教員　　橋田光代　准教授

京都府の魅力を写真と音で伝えるサウンドマップの開発

福知山公立大学　情報学部

32145054　髙橋永遠

2025 年 1 月 31 日提出

福知山公立大学情報学部　地域情報 PBL　プロジェクト報告書
(2024 年度)

１．はじめに
２．コンテンツに音声を用いるねらい
2.1　けいはんな記念公園の例から見る音の力
2.2　動画ではなく写真と音声で構成する理由
2.3　開発するコンテンツの方針
３．サウンドマップの例
４．Kyoto 府 SoundMap の開発
4.1　Kyoto 府 SoundMap
4.2　開発の流れ
4.3　観光地情報の収集から知る府内全域の観光地を対象とするサイトの少なさ
4.4　3 年次の収録
4.4.1　収録を通して知る福知山の歴史
4.4.2　多様な状況下での収録
4.5　見やすさ・聞きやすさを意識した収録データの編集
4.6　HTML と CSS を用いたサウンドマップの開発
4.6.1　開発で意識したこと
4.6.2　Kyoto 府 SoundMap の概要
５．4 年次における Kyoto 府 SoundMap の開発
5.1　開発の概要
5.2　洛中洛外から読み解く京都府の魅力
5.3　収録
5.3.1　フィールドワークで学ぶプロフェッショナルの録音のこだわり
5.3.2　収録地の選定理由
5.3.3　舞鶴市での収録
5.3.4　自然と人工物から生まれる音声を感じた嵯峨野トロッコ列車の収録
5.3.5　夏季の合同報告会
5.3,6　琴引浜から知る自然が生み出す不思議な音の魅力
5.3.7　昼と夜で異なる魅力を持つシナスタジアヒルズの収録
5.3.8　京都北部一の観光地の夜の姿の収録
5.3.9　京都府南部での収録
６．収録データの編集
７．Kyoto 府 SoundMap の開発
８．おわりに

１．はじめに

京都府は近畿地方に位置する府であり，府庁所在地である京都市には 1868 年まで都が置かれていた．そのため，寺社仏閣や，舞妓さん，京料理などの日本を代表する有名な文化を数多く持ち，それらを中心に「京都」のイメージは作り上げられている．しかし，このイメージが強いために，その他の市町村や観光地の魅力が陰に隠れてしまっている現状にあることを知った．筆者は進学を期に東北地方から京都府に移住し，サークル活動や旅行などを通して府内の様々な場所を訪れている内にこの京都府の現状を知り，隠れている京都府の魅力を伝える方法はないかと考えるようになった．京都府の魅力発信に関する既存のコンテンツとしては，観光サイトや観光マップがあるが，検索してすぐ出てくるものは，内容が京都市の中心にある観光地のみを対象とするものばかりで，その他の観光地に関する情報は薄いように感じた．

そこで本研究では，京都府全域の魅力発信につながる新しいコンテンツの開発を目的とする．京都府がもつ様々な魅力を知ってもらう手段として，京都府内の各地に焦点を当てていき，写真と音声を用いてその地の魅力を伝えることができるコンテンツの開発を行うこととする．

２．コンテンツに音声を用いるねらい

2.1　けいはんな記念公園の例から見る音の力

図１，観月橋

図 1 の写真は京都府精華町にあるけいはんな記念公園内の観月橋の写真である．けいはんな記念公園に実際に訪れたことがない人は，図１の写真を見て，枯れ木や，波がなく穏やか水面の様子から，物静かな場所で，聞こえる音は風の音，鳥や虫の鳴き声などと想像すると考える．現に私もこのような想像をしてこの公園で録音した音声を聞いたが，実際は事前の予想を裏切り，流れる水の音がごうごうと大きく聞こえる場所となっている．

図２，水景棚

その理由は，このように図１の写真の角度の裏側に，図 2 にある水景棚が広がっているためである．この棚を多量の水が流れているために大きな水の音が聞こえるのである．これは図 1 の写真だけでは分からなかったことであり，音が加わることで初めて分かることである．このことから開発するコンテンツに音声を用いることで従来のコンテンツと比べて．よりその場の雰囲気を伝える力が増すと考える．

2.2　動画ではなく写真と音声で構成する理由

今回，コンテンツの開発に動画ではなく，写真と音声を用いる理由としては，その観光地への興味を引き出すためである．完全ではない写真と音声のみの情報を伝えることで，その場所がどういった場所なのか一度思考をさせる．この思考をきっかけにその観光地への興味を持ってもらうことを狙いとし，写真と音声でのコンテンツ作成を行うこととする．

2.3　開発するコンテンツの方針

けいはんな記念公園の例から音情報は，360 度全方位の情報を一度に伝えることができる特徴を持つと考える．この特徴を活用することで，写真だけでは分からない情報を伝えることが可能となると考えた．また，写真と音声を用いて対象とする観光地への興味の促進も狙いとする．これらの方法として，従来の観光マップに活用し，よりその場所の雰囲気

を感じることができる，京都府全域の魅力発信につながるコンテンツが作成できるのではと考え，観光マップ＋サウンドという方針でコンテンツを開発することとした．

3．サウンドマップの例

サウンドを用いたコンテンツの開発に当たって，本研究で大事にした概念が．カナダの作曲家マリー・シェーファーが提唱した「サウンドスケープ」[1]である．これは環境音に目を向けた概念で，騒音などの人工音，風や水などの自然の音をはじめとした，社会を取り囲む様々な音環境の総体を表している．この概念から考えられたものに，「サウンドマップ」がある．これは従来の観光マップにサウンドデータを加えることで，視覚情報と聴覚情報の 2 方向から現地の雰囲気をより近づけた表現ができるようにされたものである．図 3 は，橋田ゼミ生が 2021 年に作成した「ふくちやまっぷ」である．[2]

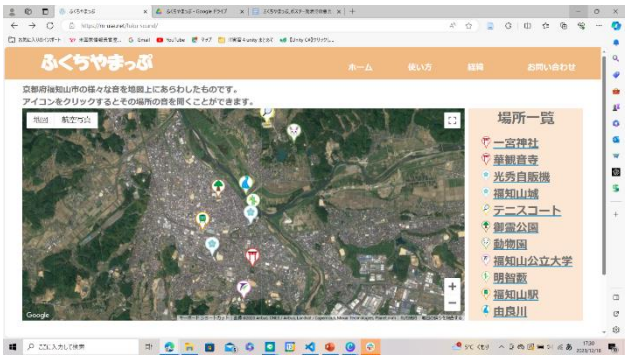


図 3，ふくちやまっぷ

これは福知山市の中心街の中からいくつかの場所を選定し，そこで収録してきた写真や動画をまとめているサイトで，福知山市の魅力を 1 つのサイトで手軽に分かりやすく知ることができることが魅力である．また，地図データ上にピンが立っており，これをクリックすることでその場所の紹介ページに移動するという分かりやすい仕様も魅力の 1 つである．

図 4 は，ふくちやまっぷ作成時に参考となった熊野古道の紹介サイト「みちとおと」である．[3]このサイトはふくちやまっぷ同様に地図上のアイコンからページを移動し，その場所の写真と文章，音声を閲覧することで，熊野古道の魅力を知ることができるサイトである．

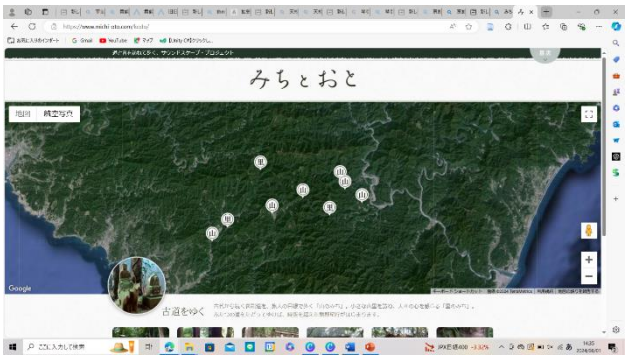


図 4，みちとおと

これら二つのサイトに共通する．地図上のアイコンをクリックするとそれぞれのページへ移動し，より詳しい情報が掲載されたページを閲覧することができるという形式が，手軽に分かりやすく使用してもらうことができ，なおかつ写真と音声でのサイト開発に適していると感じた．

4．Kyoto 府 SoundMap の開発

4.1　Kyoto 府 SoundMap

本開発では．京都府全域の魅力発信につなげることを目的する．そのために．音の持つ力を上手く活用できるサウンドマップの開発を行うこととする．普段目を向けられがちな京都市近辺以外にも．京都府にはより多くの魅力があるということを知ってもらいたいという気持ちからコンテンツの名前を「Kyoto 府 SoundMap」と設定する．

4.2　開発の流れ

本開発の目標は．WEB サイトの作成とする．そのため，まずサイトを作成するにあたって必要となる写真と音声の素材や，イラスト素材の収集を行う．それを基にサイトのコーディングを進めることとする．

詳しい流れとしてはまず，素材の収集は，京都府内の観光地の情報の収集と，どのような場所がサイトに乗せるにあたって効果的か考えることの二つから始める．次に，それらを基に収録地の選定を行う．そして最後に現地で収録を行う．

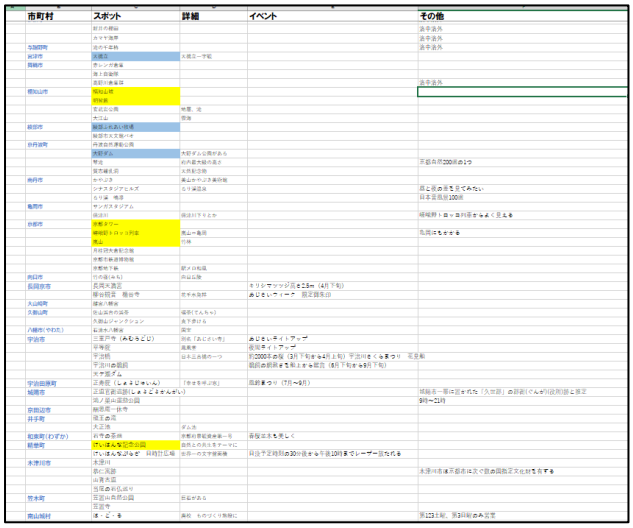
そうして収集したデータはサイトに使いやすいように編集を行う．また，データを基に必要となるイラストの作成を行う．

こうして出来上がったデータを配置しながらｗｅｂサイトのコーディングを行う．デザインや，コーディングの方法は本等で学習しながら行い，必要に応じて追加で素材データを追加で編集していく．

4.3　観光地情報の収集から知る府内全域の観光地を対象とするサイトの少なさ

まず本開発のはじまりとして，府内の観光地情報の収集を行った．京都府は南北に長い特徴を持ち，北部は日本海沿岸地域，内陸の丹波高地，そして京都・山城盆地と多様な地形地域で構成されている．それらを 15 市，10 町，1 村の合計 26 市町村で区分しており，このそれぞれから本開発で収録に訪れる際の候補地を選定するため情報収集を行う．

方法としてはインターネット検索，ゼミ生へのアンケート調査の２つを主に用いた．これにプラスして，過去に筆者が京都府内で訪れたことがある場所の中で，何かしらの理由から強く印象に残っている場所を加えたものを図５のように一覧にまとめた．



市町村	スポット	詳細	イベント	その他
	京丹後鉄道			法令違反
	みやづ海岸			法令違反
与謝野町	近代不動産			法令違反
京丹後市	丹後王	大型ショッピング		
舞鶴市	サンリオ舞鶴			
	海上自衛隊			
	自衛隊舞鶴基地			法令違反
福知山市	明智山城			
	明智城			
	夜景が公開	地蔵、滝		
	大江山	酒呑		
綾部市	綾部山高原公園			
	綾部市文化財ホール			
京丹後市	内宮自然環境公園			
	奥野ダム	内野ダム公園がある		
	琴丘	古代遺跡が点在		京都府所200杯のうち
	宮津城址公園	大見記念館		
南丹市	白市公園	美山ホタル交流会館		
	シネラスタジアムエス	６１７展示会		自転車の駐車をしてください
	白川温・地蔵			日本百選名100選
亀岡市	サンガスタジアム			
	保津川	保津川下りとか		嵯峨野トロッコ列車をちゃんと見える
京都市	京都タワー			
	嵯峨野トロッコ列車	亀山～亀岡		亀岡にもおすすめ
	東山	竹林		
	市民芸術大学芸術劇場			
	京都市美術館別館			
	京都地下鉄	駅ナカ結晶		
南丹市	竹の里ゴルフ	南丹公園		
長岡京市	長岡天満宮		キリシマツツジ園とさくらｍ（4月下旬）	
	善峰観音　善峰寺	京都市西郊	あじさいウィーク　限定観光団	
大山崎町	離宮八幡宮			
久御山町	佐山浜の湖畔	福祉（でんちゃ）		
	久御山ファンクション	美子まつり		
八幡市（やわた）	石清水八幡宮	国宝		
宇治市	三室戸寺（みむろどじ）	別名「あじさい寺」	あじさいライトアップ	
	平等院	鳳凰堂	鳳凰堂ライトアップ	
	宇治橋	日本三名橋の一つ	約2000本桜（3月下旬～4月上旬）宇治川をくるまつり　花菖蒲	
	宇治川の観岸		観岸の観岸を見渡ける観岸（6月下旬～9月下旬）	
	マンガ博物館			
宇治田原町	工芸館（しょうじゅかん）	（やまなみ学ぶ館）	高原まつり（7月～9月）	
城陽市	正覚寺新田（しょうかくじしんでん）			城陽市一番に認定された「久加園」の新都（くんが）役所跡と認定
	光明寺（通称苔寺）			9月～21月
京田辺市	酬恩庵一休寺			
井手町	玉川遊園			
	天王池	ダム池		
和束町（わづか）	お茶の里園	京都府最高峰茶園一号	春夏秋冬茶を楽しく	
精華町	けいはんなプロセス　科研都市地	自然と共生するテーマパ		
	けいはんなプロセス　科研都市地	自然一体の文学館機構	科研学園都市20年後から千年後100年までレーザー技術を	
木津川市	木津川			
	恭仁高原			木津川市は木津市は文化財の調査文化財を所有する
	山背古道			
	当尾の石仏巡り			
笠置町	笠置山自然公園	岩石がある		
	笠置寺			
南山城村	体・と・を	高校、ものづくり教育に		第123回、第124回のみ営業

図５，収集した京都府内の観光地データ

改めて観光地の情報を収集することで府内全域を対象として観光地を紹介しているサイトの少なさを体感した．どれくらい少ないかを調べるため，日本の検索エンジンシェアランキング TOP3[4]の Google，Yahoo！，Bing の 3 つを用いて「京都　観光」で検索すると，京都市近辺以外の観光地が紹介されていたサイトは半数にも満たないことが分かった．さらに，掲載されている観光地の数でみると，京都市近辺以外の観光地数は 1 割にも満たないこと，その 1 割弱の観光地も半数を天橋立が占めていることなどが分かった．

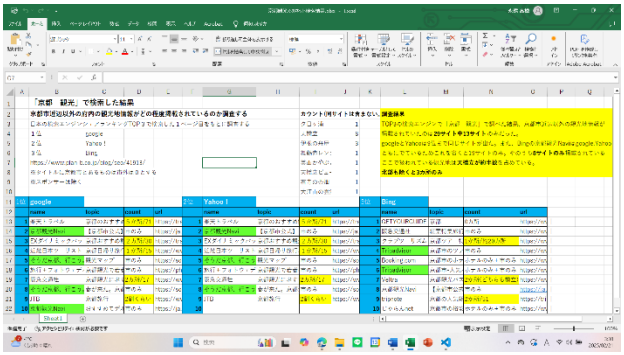


図６，「京都　観光」で検索した結果

この結果から情報が不足している地域に関しては，市町村単位で観光地の調査を行った．この調査から，京都府の観光地は府内様々な場所でバリエーションの豊かに点在していることを知った．海，山，お茶，建造物など多様な観光地があることを知れたほか，それぞれの地域の特徴が観光地にも表れており，この魅力ある観光地が隠れたままになっている現状は改善すべきと改めて感じた．

4.4　3 年次の収録

次に収録を行った．3 年次の収録では，始めに各回に合わせた目標を立てた．次に，それに適した場所を収集した京都府内の観光地情報の中から選定した．最後に，実際に現地を訪れて撮影と録音を行った．

4.4.1　収録を通して知る福知山の歴史

第一回目の収録は，どのような流れで行うのか，どのような課題が生まれるのかなどを実際に体験しながら学ぶことを目標として行うこととした．そのため，収録の対象とする場所は，気軽に撮り直しがしやすいことや，時間をかけながら収録ができることを条件とし，私が住んでいる福知山市とした．福知山市は明智光秀にゆかりがある地として有名であり，2020 年の NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」[5]の主人公に明智光秀が選ばれた際には，ドラマの舞台となる地として注目を浴びた．

その福知山市の中から，明智光秀が築城した市一

番の観光名所である「福知山城」と，たびたび氾濫を起こしていた由良川に堤防を築いて設けた「明智藪」を第一の収録場所として選択した．

福知山城の選択理由としては，大河ドラマをきっかけとし，京都北部の中でも有数の観光地となったことや，綺麗に整備された福知山城公園やゆらのガーデン，福知山鉄道館フクレルなどと共に，市民の憩いの場となっていることからである．これらのことを鑑みて，京都北部の注目を高める場所として有効であると判断し，収録を行うこととした．

図７，福知山城

明智藪の選択理由としては，由良川に面する広大な藪が市民に大事に守られてきたために豊かな生態系を築いていたためである．そこで聞こえるのは，流れる川の音の他，様々な生き物の鳴き声が聞こえ，自然を魅力とする観光地の中でも，レパートリー豊富かつ大音量で音が聞こえる，魅力的な音環境を有していたため，収録を行うこととした．

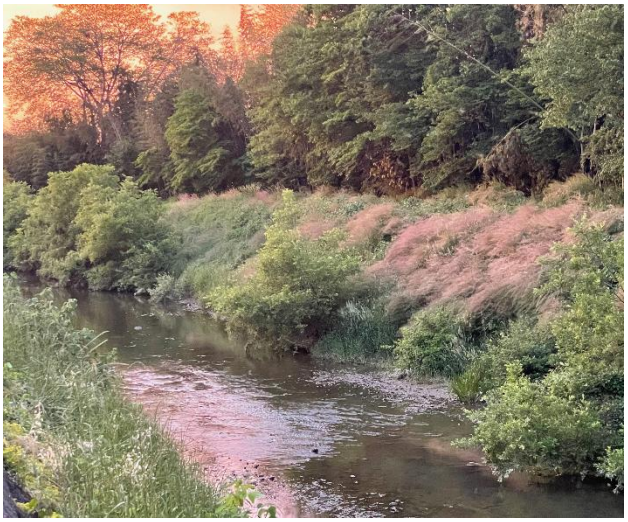


図８，明智藪

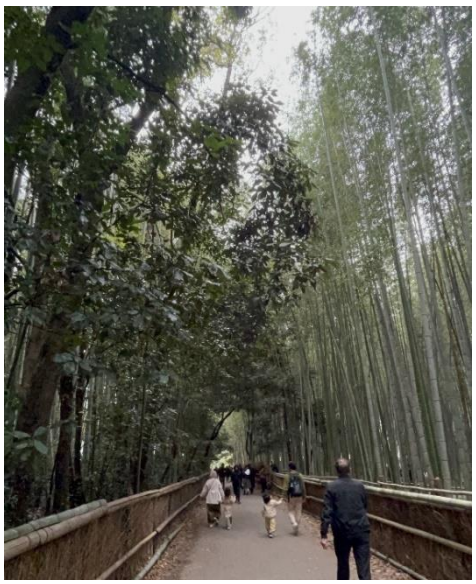
収録は 2023 年 7 月 3 日の夕方に行った．天候は晴れで，気温が高い中での収録となった．収録機材は，撮影にはスマートフォンと 360 度カメラ，録音には IC レコーダーを用意した．収録を行うポイントは，現地を歩いて回りながら選定し，福知山城天守と明智藪横の高水敷の二か所で行うこととした．

天守は，市の中心の高地に建っていること，桜の木など植物も多く育っていること，という特徴からアンソロフォニー，ジオフォニー，バイオフォニーの三種の音が上手くまじりあって聞こえるのではと予想し収録に臨んだ．結果として，自動車の音や近くを走る電車の音，観光客の声，風が吹く音，鳥や虫の鳴き声など多様な音がバランスよくまじりあった音声を撮ることができた．タイミングが良かったために，事前に予想していなかった電車の音も撮ることができ，よりその場所の特徴を感じることができる音声となった．

明智藪は，バイオフォニーとジオフォニーが強い音声になると予想し，収録に臨んだ．結果としては予想を裏切り，バイオフォニー一色といえるくらい生き物の鳴き声が大きく聞こえた．鳴き声も同じ声が多く聞こえるのではなく，複数の生き物の声が鳴り響いていた．驚いたのは，その音量の大きさである．他の場所を圧倒するくらい大きい音がなっており，些細な音声はかき消されるくらいであった．千葉工業大学教授の関によると，虫の鳴き声は複数種同時に聞こえる方が心地よいとされている．しかし，明智藪で聞こえる鳴き声はその音量の大きさから，心地よいという感覚はなく常に圧倒され続けるような感覚がした．明智藪の南側には下水処理場から川へと水が流れる法川樋問があり，そこから流れる水の音も大きい音がするのだがそれも上回るほど大音量であった．明智藪は安全性と自然保護の観点から対岸の高水敷からの収録を行ったが，藪内であればより大きな音がすると考えると計り知れないと感じた．また，山奥ではなくその中心にある藪にこれほど豊かな自然環境が形成されていることから，市民が藪を大切に保護してきていることが感じられた．

第一回目の収録の成果としては，録音した音声から，その地が辿ってきた歴史や現在どのような環境

が構成されているかなどがくみ取れるという音声の面白さを知れたことが挙げられる．市の中央にそびえたち市内を見渡すことができ，様々な音が聞こえるという特徴は，明智光秀が福知山のあるこの丹波の地を平定するにあたって適していたのだろうと予想が建てられる．また，市の中心にあるにも関わらず多様な生き物が生息する豊かな生態系を維持している明智藪は，光秀公を慕い続け，大切に管理してきた福知山市民の歴史が推測される．このように音声 1 つから様々な歴史がくみ取れることが音声の面白さであると一回目の収録を通して知ることができた．



反省としては，収録地の事前調査の不足が感じられた．今回は事前に予想していなかった電車の音声を偶然録音することができたが，もしタイミングが少しでも違えば福知山城で電車の音が聞こえることに気づくことなく収録を終えていた可能性もあった．このことから，電車等の決められた時間にのみ発生する音声があることを学んだ．収録に行く際にはその場所でどのような音が聞こえうるかを事前に調べ上げたうえで，どのタイミングで録音をすることがその地の魅力を引き出す音声になるかを，予想立てておくことが大切だと感じた．

4.4.2　多様な状況下での収録

このことを踏まえたうえで次に，第二回目の収録を行った．今回の収録は，福知山以外の市町村への遠征，橋田ゼミ生との分担での収録，という二つの初めての試みをした．収録の目標には，一回目の収録の反省を生かしながら行うことと，遠征先の収録の際にはどのような課題が生まれるのかを学ぶことの二点を設定し，府内 3 か所に収録に訪れることにした．

三か所中二か所は京都府の府庁所在地である京都市から選択した．京都市には，和の文化を象徴するような寺社仏閣や，美しい景観を誇る観光名所などが数多く点在しており，これらが持つ由緒ある魅力は京都府という枠を飛び越え，日本を代表するものの 1 つとして世界的にも広く知られている．

この京都市の中から私が収録地として選んだ 1 か所目は，「京の竹林」である．ここは京都市嵯峨野の嵐山にあり，平成 8 年に環境省（当時環境庁）が選定した「残したい“日本の音風景 100 選”」[6]にも選ばれている．京都府の豊かな自然の中でも悠々たる雰囲気を持っており，洗練されたイメージをもつ京都府の観光地の中でも，特に風情がある場所である．京の竹林では，洗練された景観から生まれる風や水などの自然現象に由来する音や，竹林を散策する観光客で賑わう音を掲載したいと思い，収録地として選択した．

図 9，京の竹林

2 か所目は京都市の中央に立つ「京都タワー」を選んだ．京都タワーは 31m のビルの屋上に 100m のタワーが建てられており，京都の表玄関に相応しいように白い筒状の優雅なデザインが採用されている．しかし，JR 京都駅の正面という好立地にあるにも関わらず，一切情報を聞いたことがなかったため，京都タワーとはどのような場所なのか興味がわき訪れることにした．また，多くの観光スポットが集合している京都市の景観を 131m の高さから撮影できることも魅力だと感じた．

図 10，京都タワー　展望台からの景色

3 か所目は京都府南部にある精華町のけいはんな記念公園を収録することにした．けいはんな記念公園は，関西文化学術研究都市の建設を記念し整備された公園である．公園の面積は 24.1 ヘクタールと広大で，「自然との調和」というテーマを掲げている．また，公園内の 15.1 ヘクタールの規模では里山環境の保全を行っており，再生に努めている．このけいはんな記念公園の中から本開発では「水景園」を収録地として選定した．水景園は回遊式日本庭園として作庭され，水景棚や観月橋などがあり，自然と人が織りなす空間を様々な距離・角度から楽しめる魅力がある．豊かな自然を保持しながらも，人の手で公園として整備されていることや，園内に歩廊橋や交流施設などの建造物が建てられていることなどから，他の自然観光地とは，また違った音が聞こえるのではないかと予想し，収録を行うこととした．

図 11，けいはんな記念公園　観月橋

今回の収録は 2023 年 11 月 12 日に行った．私が京の竹林に 15 時ころ，京都タワーに 12 時ころ収録に訪れた．けいはんな記念公園には橋田ゼミ生が夕方 18 時ころに訪れた．天候は曇りで，涼しい気温の中の収録だった．撮影・録音はスマートフォンを使用して行った．京の竹林では竹林内を散策しながら収録を行い，京都タワーは上層部にある展望台，けいはんな記念公園は観月橋の下で行った．

京の竹林では竹林内に小道が整備されているため，実際に訪れた人を想定して，散策しながら収録を行った．結果として人のいない場所では竹林にそよぐ風の音など落ち着いた心安らぐジオフォニーが聞こえた．観光客が多い場所では景観を楽しむ声が賑やかに聞こえ，自然と人の多様な音声を撮ることができた．

京都タワーは初の屋内での録音となった．展望台内部は，観光客が多くにぎやかな声が聞こえたほか，京都市内の観光案内をするガイド音声も聞こえ，主にこの二種類のアンソロフォニーが聞こえる空間であった．また，綺麗に整えられた京都市の街並みを撮影することができ，他の場所では撮れない京都タワーならではの写真を撮影することができました．

けいはんな記念公園は，水景棚から流れる水の音が大きく聞こえた．また，近くを通る自動車の音や，観月橋を吹き抜ける風の音，木々が揺れる音，鳥や虫の鳴き声が聞こえた．また，大きくそびえたつ観月橋，モミジ，湖が綺麗に映えていて，けいはんな記念公園のテーマである自然との調和を強く感じた．

第二回目の収録では，課題が多く浮かび上がったことが成果であり，反省となった．第二回の収録は，屋内や，観光客が多くいるなど一回目とはまた違った状況での収録が多く，どのような音がどのタイミングで撮ることができるか予想をうまく立てることができず，必要なデータを集めきることができずに終わってしまった．また，けいはんな記念公園はゼミ生に協力してもらい収録を行ったが，実際に自分の目で見ていないため現地の雰囲気をつかみ切ることができなかったことも反省となった．

4.5　見やすさ・聞きやすさを意識した収録データの編集

次に二回の収録で収集したデータを元に編集を

行った．編集も橋田ゼミ生に協力をしてもらい，WEB サイトに掲載する形に調整をした．音声は Adobe の audition を用いて編集を行った．実際に現地に訪れた際に私が感じた感覚に寄せることを目的とし，録音した音声データのdBの調整を行った．また，ノイズ除去を行い聞き取りやすいようにした．写真は Adobe の photoshop で編集を行った．柱や木などを中心に傾きや明度の調整を行うことで，撮影の仕方によって，サイトを閲覧した人が写真に違和感を持つことがないように調整を行った．

4.6　HTML と CSS を用いたサウンドマップの開発

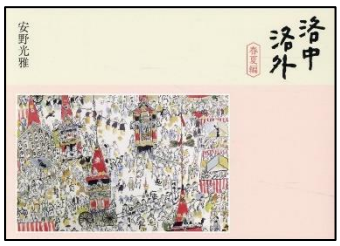
最後に編集したデータを基にサウンドマップの開発を行った．開発には主に HTML と CSS を使用して行った．今回は HTML と CSS を初めて使用するため，インターネットで学習しながらサイトの開発を行った．

図 12，Kyoto 府 SoundMap　ホーム画面

4.6.1　開発で意識したこと

サウンドマップの開発に当たって意識したことは 2 つある．1 つ目は，それぞれの観光地の魅力をそのまま伝えることを意識したサイト開発を行うことである．一度マイクやカメラを通してデータ化してしまうと実際の雰囲気とは少し違って感じることがある．この差異を少しでも減らし，その場所の雰囲気を感じてもらえるような開発を意識することとした．

2 つ目は，直観的に操作してもらえる作りにすることである．より多くの人にまだ知らない府内の観



光地を知ってもらうことを目的とするコンテンツのため，サイトの操作性は分かりやすさを意識し，多くの人に使用してもらうことを意識する．

4.6.2　Kyoto 府 SoundMap の概要

まず，ホーム画面中央に京都府のイラストがありその上に各観光地と対応する場所にアイコンを立てた．京都府を Googlemap などの航空写真を使用せず，イラストにした理由としては京都府全域に集中させるためである．Googlemap では京都府と一緒に他県も表示されることや，市町村の境目が分かりづらいことが課題となった．これを解決するため，京都府のイラストを作成し，関係のない要素なくすことと，市町村の境目を表示することの 2 点を解決した．アイコンは Canva を使用して作成を行った．観光地の特徴を表すイラストを用いて作成することで，アイコン単体を見るだけで，その場所がある程度どのような場所なのか把握できるようにした．サイトの使用方法は，気になる観光地に対応したピンをクリックするとそれぞれの観光地のページに遷移するというものである．それぞれの遷移先のページでは，実際に現地で撮影した写真の中からその場所の特徴を表している写真と音声を掲載している．

5．4 年次における Kyoto 府 SoundMap の開発

5.1　開発の概要

4 年次は，書籍を用いた京都府内の観光地の情報の収集，写真と音声の収録，収録したデータの編集，サウンドマップの開発を行った．

5.2　洛中洛外から読み解く京都府の魅力

はじめに，さらなる観光地の情報を求めて，安野光雅が書いた「洛中洛外」[7][8]という書籍から調

査を行った．この本は春夏編・秋冬編の二冊に分かれていて，2011 年 5 月から 2019 年 12 月に産経新聞で連載された古都・京都の寺社仏閣や町並み，風景などを描いた「洛中洛外」シリーズを中心に収録している．この本には安野が実際に京都府各地から感じたことがまとめられており，風景の綺麗さや，長年の文化，その土地ごとに印象のある人などが書かれている．

図 13，洛中洛外　(左,春夏編　右.秋冬編)

ここから読み取った観光地の情報を紙にまとめ，既存の観光地のデータと合わせて収録地の選定を行うこととした．また，これを踏まえても情報の少なかった京都府の中部地域と南部地域は個別で市町村ごとにインターネット検索を行い，情報を収集した．

5.3　収録

5.3.1　フィールドワークで学ぶプロフェッショナルの録音のこだわり

収録は，まず 5 月にヤマハ株式会社 基盤技術開発部の棚瀬と共にフィールドワークを行った．本フィールドワークは福知山市の様々な場所で収録を行うことを目的としたもので，棚瀬の他に，所属ゼミの担当教員である橋田と，橋田ゼミ生二人，そして筆者の五名で行った．今回は，棚瀬の収録と，橋田ゼミ生 1 名の収録がメインであったため，収録地の選定は主にその 2 名が行った．参加した目的としては，プロフェッショナルが用いるやり方を見て今後の収録に生かすことである．収録機材は棚瀬が立体音響用の ViReal マイク，PC，360 度カメラ，一眼レフカメラを使用し，360 度の動画を撮影した．筆者は橋田ゼミ生と共にガンマイク，オーディオインターフェース，XLR ケーブル，PC，三脚と一眼レフカメラを使用した．この他に 1 か所目に訪れたやくの玄武岩公園では，ビデオカメラのみ，ビデオカメラ＋ガンマイク，スマートフォンの 3 つの方法でも収録を行い，以降の収録では，より精度の高い収録を行うことができた PC とガンマイクの方法で行った．収録場所は福知山市の夜久野町エリアを中心に訪れることとなった．夜久野町は，平成 18 年に三和町，大江町と共に福知山市に合併されたまちである．京都府唯一の火山である宝山の噴火による水はけの良い火山灰で育つ高原野菜や，夜久野ぶどう，ムベなどの果物が有名である．今回はこの夜久野町の中から，やくの玄武岩公園，のんびり広場，宝山公園の三か所と，三年次にも訪れた福知山城，明智藪に訪れた．

「やくの玄武岩公園」は，宝山の火山活動により大地から流出した溶岩が冷えて固まる際にできた 1 辺 40～50 ㎝の六角形の柱状節理を見ることができる．また，人口の滝が流れる姿も見ることができ，神秘的な雰囲気が感じられた．音声は，滝の流れる音が強く聞こえた．現地では，鳥の鳴き声や虫の羽音なども聞こえたが収録した音声からはほぼ滝の音が聞こえることとなった．

図 14，やくの玄武岩公園

のんびり広場と宝山公園では散策はしたが，収録は行わなかった．

福知山城では，本丸広場に設置されている「明智光秀が話す自動販売機」の音声の録音を行った．5 人で交代しながら余計な音を立てないように飲料を購入し，その際に自動販売機から流れた音声を録音する形式で行った．

明智藪では，歩きながらではなく高水敷の中腹に機材を設置し，固定した場所で収録を行った．

棚瀬とのフィールドワークでまず感じたこととしては，機材による録音された音声の違いがある．棚瀬が使用した ViReal マイクで録音した音声は，3 年次に使用してきたスマートフォンでの録音と比べて，一つ一つの音がより詳細に聞こえた．強い水の音などはノイズのように聞こえてしまうことがあったが，棚瀬の音声はノイズのように感じることはなく．玄

武岩公園で実際に聞いた滝の落ちる音とほとんど遜色のない音が聞こえた．また，録音の際のこだわりを感じた．録音中は一切音を立てないように配慮していた姿や，360 度カメラに映りこまないよう茂みに隠れるなど収録への細かなこだわりを実感することができた．

図 15，ViReal マイクを用いた収録の様子

印象に残ったこととしては，収録時における発想の面白さがある．玄武岩公園での収録では，滝や木々の音がする中で，ヴァイオリンなどの楽器を用いた演奏を収録したほか，明智光秀の自動販売機では実際に購入している姿の収録を行うなど，現地の音にアクションをプラスしている姿が印象に残った．

5.3.2　収録地の選定理由

次に収録に向けて，収録地の選定を行った．選定の理由は 5 つあり，

- 景観が魅力的であること
- 聞こえる音が魅力的であること
- 実際に筆者が訪れた中でより多くの人に知ってほしいと感じた場所であること
- 他の観光地の特徴と大きく異なること
- 京都府内全域のバランスを見て位置が適当であったこと

これらのどれかに当てはまることを条件として選定を行い，6 回に分けて府内 10 カ所の収録に訪れた．

5.3.3　舞鶴市での収録

これを踏まえてまず，舞鶴市での収録を行った．舞鶴市の選定理由としては，海に面した市町村であることと，海上自衛隊舞鶴基地があることの二点がある．京都府の特徴の一つに南北に長い地形が挙げられ，その中でも北部は丹後半島を中心に五つの市町で海に面している．このことから WEB サイトには海に面している市町村は必須だと感じ，選定理由として挙げた．また，このＷＥＢサイト開発以前に私が訪れたことがあり，強く記憶に残っている場所の 1 つとして海上自衛隊舞鶴基地が挙げられる．その際には，基地内と護衛艦内部の見学をし，自衛隊の雰囲気やたたずまい，護衛艦の迫力を肌で感じ，今回の収録に採用したいと考えた．

これを踏まえて収録場所には「舞鶴赤レンガパーク」を選定した．海上自衛隊基地内での収録は行うことが叶わなかったため，その東側隣にあり，海にも面していて，海上自衛隊からの音も収録できるのではと仮定したことから舞鶴赤レンガパークでの収録を行うこととした．このパークのメインとなる赤レンガ倉庫は舞鶴鎮守府の軍需品等の保管庫として明治 33 年(1900 年)から大正 10 年(1921 年)までに建てられた．[9]現存する赤レンガ倉庫は 12 棟あり，このうち 8 棟が平成 20 年に国指定重要文化財に指定，平成 24 年に観光交流の拠点にと舞鶴赤レンガパークとしてグランドオープン，平成 28 年に「鎮守府横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の動を体感できるまち～」として日本遺産に認定された．

図 16，舞鶴赤レンガパーク

この他には，海抜 325mの高さから「近畿百景」第一位として選出された舞鶴湾や舞鶴市内を一望できる「五老スカイタワー」と，日本海側最大級の海鮮市場(480 坪)を持つ道の駅「舞鶴港とれとれセンター」を訪れた．

図 17，五老スカイタワー

図 18，舞鶴港とれとれセンター

収録は 6 月の平日日中に訪れた．天気は曇りで風がなく，蒸し暑い気候の高い中，橋田ゼミ生二名に同行してもらい行った．収録機材はガンマイク，オーディオインターフェース，XLR ケーブル，PC，三脚と一眼レフカメラを用意した．結論として今回の収録は臨んだ収穫は得られずに終わった．理由は，その日の気候と状況から辺り全てが静寂に包まれており音声の録音が叶わなかったためである．護衛艦が停泊したままだったこと，気象が穏やかで風がなく波も穏やかだったこと，観光客が少なかったことから舞鶴赤レンガパーク，五老スカイタワーでの録音ができなかった．また，舞鶴港とれとれセンターは店内での収録を行うことができなかった．写真は満足いくものを撮影することができた．舞鶴赤レンガパークでは歴史を感じるレトロな倉庫と新しく整備された施設が共存する独特な空間を撮影することができた．五老スカイタワーでは，美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾と，舞鶴市内を 360 度パノラマビューで楽しむことができた．

このことから反省としては，時間帯のほかに，その日の気候や状況も収録に影響が強く表れることを学んだ．また，曜日によって観光客数も変わってくるため，事前に計画を立てる際に観光地ごとに収録をおこなうことができる環境を整えられるよう，より詳細な調査が必要だと感じた．

5.3.4　自然と人工物から生まれる音声を感じた嵯峨野トロッコ列車の収録

次に 7 月に嵯峨野トロッコ列車で収録を行った．この列車は京の竹林がある嵯峨野のトロッコ嵯峨駅から亀岡市にあるトロッコ亀岡駅間の 7 ㎞をおよそ２５分かけてゆっくりと運行している．この列車の魅力は保津峡がもつ圧倒的な景観美と，ゆったりと自然を楽しみながら心地よい非日常を楽しめることにある．収録場所として選定した理由はディーゼル機関車，渓谷，観光鉄道といった他の観光地にはない特徴を多くもつことから，素晴らしい景色の写真や特徴的な音声を録音することができると感じたためである．

図 19，嵯峨野トロッコ列車

収録は晴れた日の午前中に行った．平日にも関わらず外国人観光客を中心に人が多くほぼ満員であった．機材は，ガンマイク，オーディオインターフェース，XLR ケーブル，PC，三脚を用意した．しかし，事前想定よりも席が狭かったことと，席のチケットの購入時には空いていた隣の席が埋まっていたことから録音はスマートフォンを窓際に立てかけて行った．列車は，駅のホームにいる嵯峨野観光鉄道スタッフからの手厚い歓迎を受けながら発車し

た．自転車よりは速いくらいのスピードで運行し，左右に見える景観の紹介を受けながら進んだ．特に印象強く残っているのは，列車の音である．今では珍しいディーゼル機関車であることや，窓ガラスがないことから渓谷中に響き渡る列車の音が直接耳に入ってくることが新鮮であった．また，途中にあるトンネル内では，トンネルに反響した音の迫力と，夏にも関わらずとても涼しかったことが印象的であった．その他にも１０数メートル下に流れている保津川に流れる水の音や，列車が切り裂いている風の音なども強く聞こえ，アンソロフォニーとジオフォニーをひしひしと感じることができ満足いく収録となった．

反省点として，録音用に機材を用意しても広げることが難しく結果として使用を断念しスマートフォンを使用することが二回連続で続いてしまったことが挙げられる．良質な音声を録音することは前提としてどのような条件下であっても使用しやすい機材をさがす必要があると感じた．

5.3.5　夏季の合同報告会

ここで８月に関西学院大学千刈キャンプで発表会を行った．本発表会は，関西学院大学の片寄研，福知山公立大学の藤井研らと合同で行った．５分間の口頭発表を行った後，教授や学生を相手に１時間のデモ発表があり，その中で本開発の評価をいただいた．評価としてはまだ収録箇所が少ないという意見を多くいただいた．他には，時間に応じた変化があると面白いのではといった意見や，人の声はあってもいいのかという意見をいただいた．

5.3,6　琴引浜から知る自然が生み出す不思議な音の魅力

これを踏まえて 11 月には 4 回の収録を行った．はじめに京丹後市にある「琴引浜」を訪れた．琴引浜は京の竹林と同じく「残したい“日本の音風景 100 選”」に選ばれているほか，国の天然記念物・名勝にも指定されている．全長 1.8 ㎞にわたる白砂青松の景勝地で，砂浜を歩くと砂に含まれた石英の摩擦でキュッキュッと音がする鳴き砂が有名である．この特有さから琴引浜の鳴き砂の音は京都府のサウンドマップを作成するうえで必須であると感じ，収録地にすることとした．

図 20，琴引浜

収録は平日の 15 時ころに，天候は快晴で少し風の強い中行った．本収録では，これまでの収録の反省を踏まえて録音機材に BOYA BY-P4D というマイクを導入した．これはスマートフォンに接続して使用するマイクであり，コンパクトで周囲の状況に左右されずに録音できることから採用することにした．また，マイクの指向性に関しては，ある一定方向からのみ強く音が聞こえるような状況は基本なく，全方向から均等に音は聞こえていると考え，全指向性を採用することとした．これによってより実際の雰囲気に近づいた音声を録音することが可能となった．撮影は変わらず，一眼レフカメラを使用した．

風が少し吹いていたためか，とても波が高かった．砂浜が大きく広がっていたこと，猛禽類とみられる大型の鳥が多くいたことが特徴的だった．天気がよかったため，海と砂浜と空がとても綺麗に映えていて，よい状態の写真を撮影することができた．録音はまず，今回のメインである鳴き砂を体感するため砂浜を散策することから始めた．琴引浜の砂浜自体，他の砂浜とは歩いた時の感覚が若干違うことを浜に入ってすぐ感じた．その後の機材の準備中にはあまり聞きなれない音を足元から少し感じ取ったような気がしてとても不思議で興味がそそられた．砂浜を歩き回ると鳴き砂はどこでも無数に鳴るわけではなく，ふとした瞬間に体験したことのない音を立てた．能動的にならすことはできなかったが，20 m に一回くらいの頻度で感じることができた．場所によっては誰もが普通の砂浜とは違う音だと感じら

れるくらいの音が聞こえて面白く感じた．不思議に感じたことが，砂浜の見た目は他の浜と変わらないことである．肉眼では分からないのに歩くとキュッキュッと音が鳴るこの砂浜は自然の神秘を感じた．また，琴引浜は事前情報通り左右に大きく広がっていた．今回の収録ではちょうど中心部でしか散策をすることができなかったため，端の方とは音が異なるのかを試してみたいと感じた．鳴き砂以外にも波がとても高く，浜に打ち付ける波の音が強く聞こえた．鳥は飛びまわってはいたが，鳴き声などは発さず静かであった．

今回の成果としては，新しく採用したマイクがとても生きたことが挙げられる．砂浜で足元が悪い状況かつ風がふいていたり，大型の鳥がいたりする中での収録だったため，設置型の録音機材では収録は難航していたことが想定された．その点新しいマイクは持ち運びができたことで問題なく録音をすることができた．また，音声データとしてはスマートフォンのみで行う際より収音性があがっていたため，鳴き砂の細かい音まで拾うことができた．また，ノイズのようになることもなくそれぞれの音をはっきりと確認することができた．

5.3.7　昼と夜で異なる魅力を持つシナスタジアヒルズの収録

次に南丹市のるり渓温泉の施設内にある体感型イルミネーション「京都イルミネーション シナスタジアヒルズ るり渓温泉」を訪れた．ここはシナスタジア(共感覚)をコンセプトに一年中楽しめるナイトスポットで，るり渓の自然の中にアーティストによる光のアートと壮大な音楽が融合され，光の森に迷い込んだかのような感覚を体感することができる．選んだ理由としては，標高 500m の高原にあるという稀有な環境と，人の手が強く入っている観光地として嵯峨野トロッコ列車と比較しても全く違う特性を持っていることから収録を行うこととした．また，シナスタジアヒルズは自然とイルミネーションが調和しているという特徴から，昼と夜で全く違う魅力を持った姿を収録することができるのではと感じ，14 時と 18 時の二回同じルートで収録を行った．

図 21，シナスタジアヒルズ昼

図 22，シナスタジアヒルズ夜

収録は平日に行った．天候は標高が高いこともあり，曇りときどき雨で寒さを感じる中で行った．機材は琴引浜と同じものを使用した．図 23 はシナスタジアヒルズの地図上に今回収録した場所を表したものである．[10]シナスタジアヒルズは広い敷地の中を歩き回る形式のため，①通路中腹 ②池の前 ③シナスタジアヒルズ看板の前 ④岩の上の 4 カ所で録音し昼夜の違いを比較することとした．また，夜のイルミネーション中に⑤オーロラエクスペリエンスという光をオーロラに見立てたショーの録音も行った．

図 23，シナスタジアヒルズ地図

昼の収録の際は，気温の低さや急な雨，曇天模様などから標高が高い故の天候の厳しさを感じた．また，四方を広大な山々に囲まれていることや急斜面なども含めて，自然の厳しさを感じた．音声としては，滴る雨の音が淡々と聞こえる中で急に吹き抜ける風の音に気を引き締められるような感覚を感じた．

夜の収録も昼と同じく天候は悪かったが，日が沈み周囲を見渡せなくなったことで自然の怖さのようなものを感じることはなくなった．その代わりとして，綺麗にちりばめられたイルミネーションの明るさにとても目を惹かれた．12 のエリアそれぞれでイルミネーションの雰囲気が異なっていたほか，それぞれの場所に合わせた音楽と合わせてまるで夢の世界のような非日常を強く感じた．特にオーロラエクスペリエンスは，オーロラを模したライトアップと一面のイルミネーションが音楽に合わせて点灯し，一際目に焼き付いた．音声としては，光のアートに合わせた音楽によって壮大さを強く感じたほか，このイルミネーションを楽しむ客の声，流れる水の音などが聞こえまるでクリスマスかのような幻想的な雰囲気を感じた．

反省としては，始めて夜間の撮影を行ったことからカメラの使い方に戸惑う場面が多くあった．フラッシュのオンオフやピントの合わせ方などその場で対処しないといけない課題が多くあり，時間を撮られてしまった．特にイルミネーションにピントを合わせることが難しく，スマートフォンと組み合わせて収録を行った．録音は傘を差しながら行うことになってしまい余計な音が入ってしまったことが悔やまれる．

5.3.8　京都北部一の観光地の夜の姿の収録

11 月の三回目の収録は「天橋立」を訪れた．ここは日本三景の一つとして有名で，全長 3.6 ㎞の砂州に約 6,700 本もの松が生い茂る珍しい地形を持つ．[11]日本百選にも多数選ばれているほか，2013 年の観光入込客数は京都市を除いた京都府内の観光地で一位をとっている．私が福知山市以外で一番多く訪れたことがある観光地であり，本開発を行う一番の動機となった場所である．その理由としては，天橋立の持つ絶景と体験にある．天橋立は南側に天橋立ビューランド，北側に天橋立笠松公園と二つの展望公園をもち絶景を一望することができる．またケーブルカーやリフトに乗ることができるほか，サイクリング，観光船，モーターボートなど多様な観光方法を用いて海や砂浜，松林，山々など神秘的な自然を楽しむことができる．

図 24，夜の天橋立

今回の収録では，夕方から夜にかけて訪れた．普段とはまた違う天橋立にはどのような魅力があるか感じたいと思いこの時間帯で収録を行うこととした．天候は曇りで風は穏やかであった．収録機材はマイクは変わらず，カメラはスマートフォンを使用した．収録場所は大天橋を渡ったすぐのところの東側，西側両方で行った．また，東側では通常時と観光船出発時の二種類の収録を行った．時間帯的にお店が閉まることや道が暗くなることから観光客も少なく，穏やかな天橋立の収録を行うことができた．東側の収録では波が砂浜に打ち付ける音や鳥の声が聞こえ邪魔のないバイオフォニー，ジオフォニーを楽しむことができた．西側は天橋立があることで波も立っておらず，静寂を感じることができた．また，観光船が出発した際には船のエンジン音や船によってできた波の音，えさを求めるかもめの鳴き声などを聴くことができ，海らしい音声を録音することができた．日が暮れていき夜になると，同じ夜の収録場所であるシナスタジアヒルズと比較したときに天橋立では少し恐怖を感じた．昼間との姿のギャップや，静かに打ち付ける波の音から，日本三景にも選ばれているこの神秘的な空間は立ち入って

はいけないような雰囲気を発しているように感じた．穏やかではあるのに，緊張を感じるこの雰囲気はぜひ実際に訪れて感じてほしい．

反省としては，夜間の撮影に対する準備が足りていなかったことである．シナスタジアヒルズ同様に天橋立の夜間は明かりが少ないため，撮影しても思った以上に暗く，判別のつけづらい写真しか撮影することができなかった．また，シナスタジアヒルズ天橋立はよりも明かりが少なく，陽が落ち切ってからはぼやけてしまうため一眼レフカメラを使用することができなかった．

5.3.9　京都府南部での収録

最後の収録は，京都府南部から和束町の「石寺の茶畑」，井手町の「大正池」，久御山町の「久御山ＪＣＴ(ジャンクション)」の 3 カ所に訪れた．まだ訪れていなかった南部エリアからはお茶，池，巨大建造物の三つの新しい特徴を持つエリアを選定した．石寺の茶畑は京都府指定の景観資産第一号として知られ，日本遺産にも登録されている．[12]小高い山以外にも急傾斜の山の上にも茶畑が広がっており，空まで続くかのような茶畑を楽しむことができる．

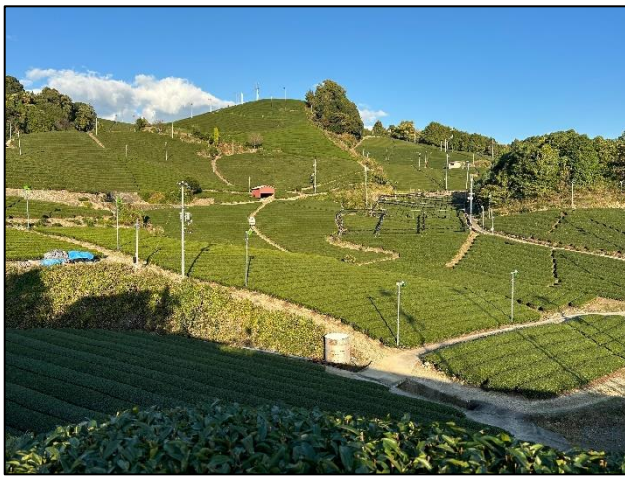


図 25，石寺の茶畑

大正池は，穂高連峰の中にあり，この中の焼岳から噴出した溶岩や泥流によって梓川がせき止められたことにより出現した．雄々しくそびえたつ山々や空や雲を静寂の中で広い水面が映し出す様は，まるで鏡の様に感じた．

図 26，大正池

久御山ＪＣＴは青い桁が特徴的で橋梁の真下を歩くことができる．巨大な鉄とコンクリートから感じる圧倒的なパワーに驚かされたほか，有名映画にも使用されているなど高速道路とは思えないほど魅力ある場所である．交通量も多いため，夜でも明るくサイバーチックな夜景を楽しむことができる．

図 27，久御山ＪＣＴ

収録は橋田ゼミ生と 2 人体制で行った．天気は快晴で石寺の茶畑を訪れた時には雲 1 つない中で収録を行うことができた．機材は，マイクは変わらず，撮影は一眼レフカメラとスマートフォンの両方を使用した．録音場所は石寺の茶畑では高さを変えて 3 カ所，大正池は大正池グリーンパークにあるメインハウス横の階段を下った先のほとり，久御山ＪＣＴはＪＣＴ真下の歩道で 2 カ所の計 6 か所で行った．

石寺の茶畑は急傾斜の小高い山全てが茶畑となっており，吹き抜ける風が茶畑を揺らす音が聞こえた．また，作業をしている機械音も聞こえ商品として育てられている茶畑ならではの音を聴くことができた．また，山の上から下まで一面茶畑で埋め尽く

されている光景は迫力があり，人の手で作られた景観からここまで雄大さを感じるのかと驚かされた．

大正池では穏やかなジオフォニーを撮ることができた．るり渓同様に標高が高い場所ではあるが，天候が荒れることはなく，穏やかな風の音を感じた．好天のため，水面も揺れておらず，鏡のように反射した穂高連峰の山々や雲が綺麗に映っていたほか，水面を泳ぐカモの親子など愛らしい動物の姿も見ることができた．

久御山 JCT では，上下左右を道路に囲まれていたため，車の走行音が強く聞こえた．また，走行音が JCT の鉄筋やコンクリートに反響し，迫力を増しながら JCT 内に響き渡っていた．上の高速道路を走行する車の音は，路面の振動音とも相まってずっしりとした重低音となっていた．

6．収録データの編集

これら計 15 か所の収録で集めたデータを元に昨年と同様に編集を行った．夜の収録で撮影した写真は全体的に自分の目で見た感覚よりも暗く映っているものが多く，明度の調整が必須であった．音声はそれぞれの場所ごとに聞いてもらいたい音が流れる秒数で編集した．また，収録した音声データの中から特徴的な音がする部分を数秒切り取り，新しいデータとして作成した．

7．Kyoto 府 SoundMap の開発

こうして編集したデータを基に Kyoto 府 SoundMap の開発を行うこととした．開発は引き続き HTML と CSS を中心に使用した．まず，昨年度のサイトのデザインを整えることを行った．デザインを整える際には，京都府が主役のコンテンツであってデザインが邪魔しないようにすることを意識した．まず，収録を行う中で天橋立の松並木や，石寺の茶畑のお茶の葉の色，それぞれの場所で見た自然から京都府のイメージカラーとして濃い緑が合うと感じ，背景の色を変更した．また，市町村を分かりやすくするために色分けをしていた京都府のイラストだが，色がばらばらだと変に奇抜で目立ちすぎてしまうと感じ，１色に統一した．追加した点としては，マップの右側に観光地のリストを掲載したことである．アイコンと名前でリストを作り名称からもページを飛べるようにした．

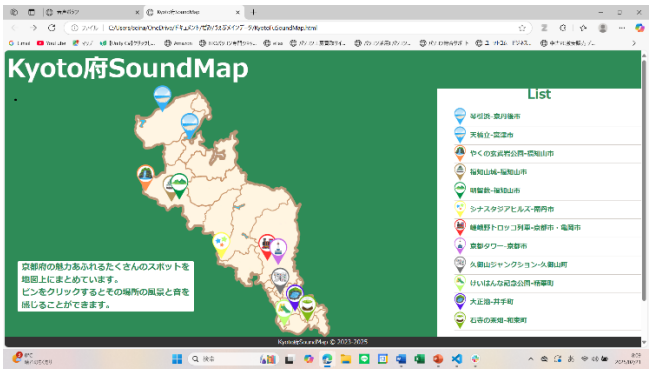


図 28，Kyoto 府 SoundMap ホーム画面

また，今後の展望としてそれぞれの観光地のページにその場所に合わせた方法での機能を加えることを考えている．琴引浜のページでは画像砂浜上にいくつかの音声ボタンを配置し，普通の砂の音と鳴き砂の音を混ぜ，違いを楽しんでもらえるよう考えている．天橋立のページでは，夕方と夜を切り替えられるよう考えている．夕方には船の出向する音やかもめの音を，夜には静かに打ち寄せる波の音を載せ違いを感じてもらいたい．玄武岩公園では，通常の音声以外にフィールドワークで録音した演奏を載せることを考えている．福知山城では，ボタンを押すと明智光秀の自動販売機の音声を流すことを考えている．明智藪では，実際に高水敷を歩いた際の音声を聴くことができるボタンを用意し，現地を歩いているかのような気分を感じられるように考えている．シナスタジアヒルズのページではボタンを押すことで昼の姿と夜の姿の二種類を切り替えることができるようにし，昼の雨が滴る自然の音と，夜の自然とアートが生み出す音声の違いを聴き比べることができるよう考えている．嵯峨野トロッコ列車では，トロッコ上のボタンを押すことで走行時の音声やガイドさんの音声，汽笛の音などが聴くことができるように考えている．京都タワーでは，展望台内にある案内板から流れる音声や，展望台内の観光客の声から展望内部の雰囲気を感じることができるページを考えている．久御山ジャンクションでは，ジャンクション内で反響する車の走行音を感じても

らうためにリバーブを強めにかけた音声を流すことと，高速道路上を通る車から感じる地響きのようなものを再現するため低温を強めた音声を流すことを考えている．けいはんな記念公園では水の音，風の音，鳥や虫の声など様々な音声が流れるボタンを配置し，現地で実際に感じることのできる多様な音を感じてもらえるように考えている．大正池では，音をあまり強くせず，自然の中でリラックスしているように感じてもらえるように考えている．石寺の茶畑では，茶畑にあるボタンを押すと風車が風を受ける音や，農家が作業している音声などが聞こえるように考えている．

８．おわりに

本研究では，京都府内全域を対象にそれぞれの観光地が持つ魅力を新たなコンテンツを作成し，伝えることを目標とした．新たなコンテンツとして Kyoto 府 SoundMap の構想を練り，サイト開発に向けて情報収集，選定，収録，編集を行った．この活動の中で，海，森，人工施設など様々な特徴ある観光地が京都府内に点在していることを知った．中には，自然と人工施設の魅力がどちらも感じられる嵯峨野トロッコ列車や，けいはんな記念公園あることや，珍しい環境から生まれた琴引浜の鳴き砂，商業用にも関わらず息をのむような光景をもつ石寺の茶畑など多種多様な観光地での収録を行うことができた．また，このデータを用いて Kyoto 府 SoundMap の開発を行い，各観光地の雰囲気を感じることができるサイトを目指した．この論文からも各観光地への想像を掻き立て，興味を沸かせることで京都府全域に広がる観光地の魅力を伝えることができたのではないかと思う．

参考文献

[1]サウンドスケープ
https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/whats-soundscape/
[2]ふくちやまっぷ
https://m-use.net/fuku-sound/
[3]みちとおと
https://www.michi-oto.com/
[4]2024 年 1 月時点での日本国内の検索エンジンシェア率
https://www.plan-b.co.jp/blog/seo/41913/
[5]麒麟が来る
https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051124_00000
[6]残したい日本の音風景 100 選
https://www.env.go.jp/air/life/nihon_no_oto/
[7]安野光雅．洛中洛外　春夏編．産経新聞出版，128P，2021
[8]安野光雅．洛中洛外　秋冬編．産経新聞出版，128P，2021
[9]舞鶴赤レンガパーク
https://akarenga-park.com/
[10]シナスタジアヒルズ地図
https://www.synesthesia-hills.jp/
[11]天橋立
https://www.amanohashidate.jp/spot/amanohashidate/
[12]石寺の茶畑
https://ochanokyoto.jp/spot/detail.php?sid=297